

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
CURSO DE BACHARELADO EM SISTEMAS DE
INFORMAÇÃO

CASHFLOW – APLICATIVO MOBILE DE CONTROLE DE
FINANÇAS

Integrantes:

Nilson Bruno dos Santos Lima
Luciano Ribeiro Leal

Disciplina:

Projeto e Desenvolvimento de Sistemas de Informação 1

Professor:

Flávio Henrique Duarte de Araújo

1 Introdução

O **CashFlow** é uma aplicação mobile destinada ao controle financeiro pessoal, permitindo que os usuários registrem e acompanhem suas receitas e despesas. O sistema possibilita organizar as movimentações financeiras, consultar o saldo, visualizar um resumo da situação financeira, classificar despesas por categoria, aplicar filtros e visualizar gráficos.

O diagrama de classes apresenta a estrutura do sistema, representando as principais classes, seus atributos, métodos e os relacionamentos existentes entre elas. Essa modelagem permite visualizar como os elementos responsáveis pelas funcionalidades do **CashFlow** estão organizados.

A partir do diagrama, é possível identificar as classes responsáveis pela representação dos usuários, movimentações financeiras, receitas, despesas, categorias e pelo controle das informações financeiras do sistema.

2 Diagrama de Classes

O diagrama de classes do **CashFlow** apresenta as classes que compõem a aplicação e os relacionamentos estabelecidos entre elas.

As classes possuem atributos e métodos com diferentes níveis de visibilidade, representados pelos símbolos + para elementos públicos e - para elementos privados.

O diagrama também apresenta relacionamentos de associação, herança e dependência. A classe **Receita** e a classe **Despesa** possuem relacionamento de herança com a classe **Movimentação**. A classe **Usuário** está associada às movimentações financeiras, enquanto **Despesa** possui associação com **Categoria**. A classe **ControleFinanceiro** possui uma dependência em relação à classe **Movimentação**.

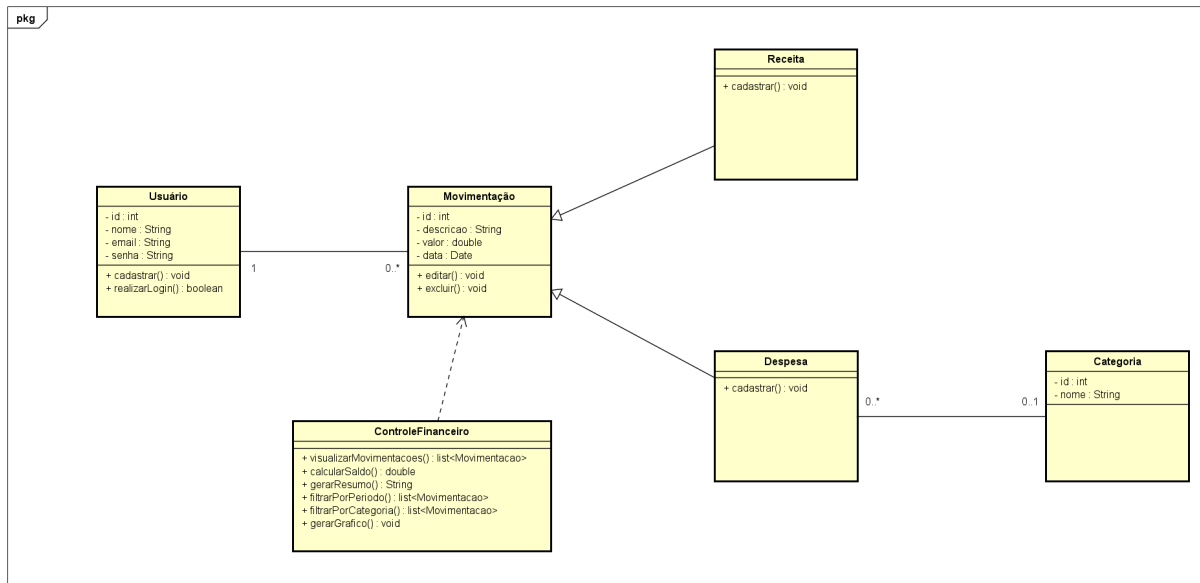


Figura 1: Diagrama de Classes do CashFlow

3 Descrição das Classes

Nesta seção são apresentadas as classes presentes no diagrama de classes do **Cash-Flow**, descrevendo seu papel no sistema, seus principais atributos e métodos.

3.1 Usuário

A classe **Usuário** representa as pessoas que utilizam o sistema. Ela é responsável por armazenar os dados necessários para identificar e autenticar cada usuário da aplicação.

- **Atributos:**

- `id: int` – identifica o usuário;
- `nome: String` – armazena o nome do usuário;
- `email: String` – armazena o e-mail utilizado pelo usuário;
- `senha: String` – armazena a senha do usuário.

- **Métodos:**

- `cadastrar(): void` – realiza o cadastro do usuário;
- `realizarLogin(): boolean` – realiza a autenticação do usuário.

3.2 Movimentação

A classe **Movimentação** representa uma movimentação financeira registrada no sistema. Ela reúne informações comuns às receitas e despesas, sendo utilizada como base para essas classes.

- **Atributos:**

- `id: int` – identifica a movimentação;
- `descricao: String` – descreve a movimentação;
- `valor: double` – representa o valor da movimentação;
- `data: Date` – registra a data da movimentação.

- **Métodos:**

- `editar(): void` – permite editar uma movimentação;
- `excluir(): void` – permite excluir uma movimentação.

3.3 Receita

A classe **Receita** representa os valores recebidos pelo usuário. Ela herda as características da classe **Movimentação** e possui um método específico para o cadastro de receitas.

- **Atributos:** não possui atributos próprios representados no diagrama.

- **Métodos:**

- `cadastrar(): void` – realiza o cadastro de uma receita.

3.4 Despesa

A classe **Despesa** representa os gastos registrados pelo usuário. Ela herda as características da classe **Movimentação** e possui um método específico para o cadastro de despesas.

- **Atributos:** não possui atributos próprios representados no diagrama.

- **Métodos:**

- `cadastrar(): void` – realiza o cadastro de uma despesa.

3.5 Categoria

A classe **Categoria** representa as categorias utilizadas para classificar as despesas registradas no sistema.

- **Atributos:**
 - `id: int` – identifica a categoria;
 - `nome: String` – armazena o nome da categoria.
- **Métodos:** não possui métodos representados no diagrama.

3.6 ControleFinanceiro

A classe **ControleFinanceiro** é responsável pelas operações de consulta, cálculo e organização das informações financeiras do usuário. Ela permite visualizar movimentações, calcular o saldo, gerar o resumo financeiro, aplicar filtros e gerar gráficos.

- **Atributos:** não possui atributos representados no diagrama.
- **Métodos:**
 - `visualizarMovimentacoes(): list<Movimentacao>` – retorna as movimentações financeiras;
 - `calcularSaldo(): double` – calcula o saldo financeiro;
 - `gerarResumo(): String` – gera um resumo das informações financeiras;
 - `filtrarPorPeriodo(): list<Movimentacao>` – retorna as movimentações de acordo com um período;
 - `filtrarPorCategoria(): list<Movimentacao>` – retorna as movimentações de acordo com uma categoria;
 - `gerarGrafico(): void` – gera uma representação gráfica das informações financeiras.

4 Rastreabilidade com Casos de Uso

A rastreabilidade relaciona as classes apresentadas no diagrama de classes aos casos de uso definidos na entrega anterior. Essa relação permite identificar quais classes estão envolvidas na implementação das funcionalidades representadas pelos casos de uso.

Tabela 1: Rastreabilidade entre Classes e Casos de Uso

Classe	Descrição	Casos de Uso Relacionados
Usuário	Representa os usuários do sistema e suas informações de autenticação.	UC01 – Cadastrar Usuário; UC02 – Realizar Login
Movimentação	Representa as informações comuns às movimentações financeiras e permite sua edição e exclusão.	UC06 – Editar Movimentações; UC07 – Excluir Movimentação; UC08 – Visualizar Movimentações
Receita	Representa as receitas registradas pelo usuário.	UC05 – Cadastrar Receita
Despesa	Representa as despesas registradas pelo usuário.	UC03 – Cadastrar Despesa; UC04 – Classificar por Categoria
Categoria	Representa as categorias utilizadas na classificação das despesas.	UC04 – Classificar por Categoria; UC10 – Filtrar por Categoria
ControleFinanceiro	Responsável pelas operações de consulta, cálculo, filtragem e representação das informações financeiras.	UC08 – Visualizar Movimentações; UC09 – Filtrar por Período; UC10 – Filtrar por Categoria; UC11 – Consultar Saldo; UC12 – Resumo Financeiro; UC13 – Visualizar Gráficos